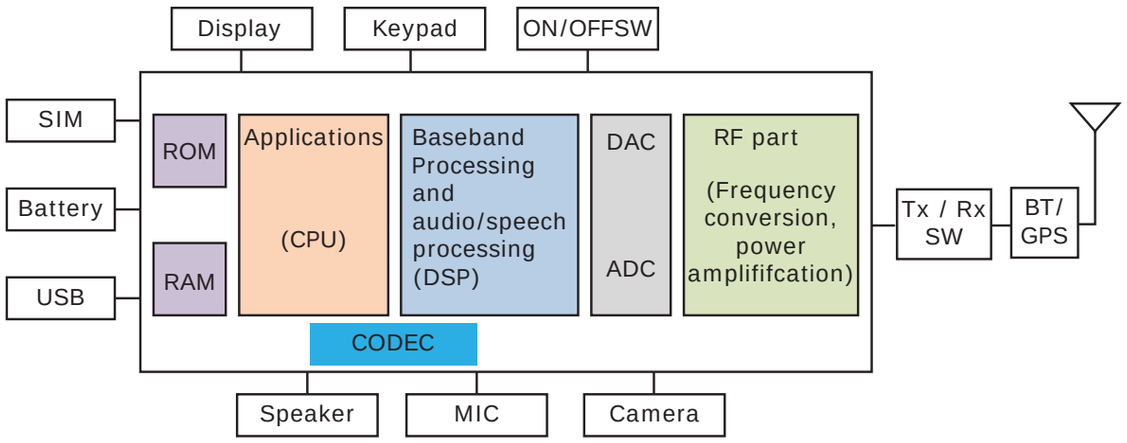



படம் 4.27 அலைபேசியின் பகுதிகள்

பற்றியும், அதன் செயல்பாட்டை அறிந்து கொள்ளவும் உதவுகிறது.

ஒரு அலைபேசி / அலைபேசி இரண்டு பகுதிகளை உள்ளடக்கியது.

1. வானொலி அதிர்வெண் பகுதி (RF Stage)
2. அடிப்படைப்பட்டை பகுதி (Base Band) ஆகும்.

### 4.10.1 RF

RF என்பது வானொலி அதிர்வெண்ணைக் குறிக்கும். இது கம்பியில்லா தொலைபேசி முறை, ரேடார்ஸ், ஹாம் (HAM) ரேடியோக்கள், GPS, வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு ஆகியவற்றிற்கான தகவல் தொடர்பு பரப்புகை முறையாக உள்ளது. RF தொழில்நுட்பம் என்பது மனித குலத்தின் வாழ்க்கையின் ஒரு அங்கமாக கருதப்படுகிறது. அது எங்கும் பரவியிருப்பதை உணர முடியாது. நடைபேசியில் பயன்படும் Baby Monitor–ல் இருந்து திறன்பேசி வரை, (அருகலை, ஊடலை மற்றும் பரவலை உட்பட) இந்த வானொலி அலைகள் நம்மைச் சுற்றியே இருக்கும்.

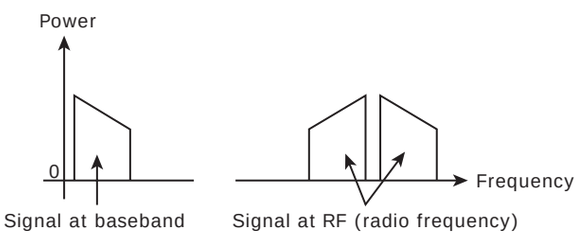
RF அலைகள் என்பது மின்காந்த அலைகள் எனப்படும். இது ஒரு விநாடியில் 187000 மைல்கள் (300000 கி/மி) திசை வேகத்தில் செல்லக்கூடிய திறன் பெற்றிருக்கும்.

**உங்களுக்குத் தெரியுமா?**

ஜப்பானில் தயாரிக்கப்படும் அலைபேசிகளில் 90% நீர் உட்புகாத வகையில் தயாரிக்கப்பட்டு இருக்கும். ஏனெனில் அந்நாட்டு மக்கள் குளிக்கும் போது கூட அலைபேசியை பயன்படுத்தும் பழக்கம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள்.

### 4.10.2 தாழ்நிலை அலைவெண் பட்டை (Base Band)

தாழ்நிலை அலைவெண் பட்டை சமிக்ஞை மற்றும் அதன் அமைப்புகள், அதன் அதிர்வெண் எல்லையில், சுழியிலிருந்து மிக உயர்ந்த சமிக்ஞை அதிர்வெண் எல்லை முடிய சமிக்ஞை செயலாக்கத்தின் மூலம் யின் மூலம் அளவிடுவதை படம் 4.28–ல் காணலாம். இது சில நேரங்களில் சுழியில் இருந்தே துவங்கும். தொலைத்தொடர்பு முறையில் பண்பேற்றம் செய்யப்படுவதற்கு முன்னதாக ஒரு செய்தி சமிக்ஞையால் இதன் அதிர்வெண் எல்லைக் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. இது Low pass–ற்கு உகந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.




படம் 4.28 தாழ்நிலை அலைவெண் பட்டை



XII EE_Tamil Version CHAPTER 04.indd 124 1/17/2020 3:16:23 PM